创新是否有助于中国制造业抵御美国的进口竞争

田　晖，程　倩
（中南大学商学院，湖南　长沙　410083）

摘　要： 本文基于 2012—2017 年中国制造业 28 个细分行业的面板数据，运用系统 GMM 方法实证研究美国的进口竞争对中国制造业竞争力的影响，并考察创新对美国的进口竞争与中国制造业竞争力的调节效应。研究发现：美国制造业的进口渗透率对中国制造业产业利润率具有抑制效应；创新对二者存在正向调节作用，可以有效减轻美国制造业的进口渗透率对中国制造业产业利润率的负向影响；自主创新和技术引进创新都有助于促进中国制造业产业利润率的提升，但只有自主创新有助于中国制造业抵御美国的进口竞争。

关键词： 创新；进口竞争；制造业细分行业；调节效应
中图分类号： F124.3　**文献标识码：** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2020.05.022

Can Innovation Help Chinese Manufacturing Industry Compete Against the US Imports

Tian Hui，Cheng Qian
（Business School，Central South University，Changsha 410083，China）

Abstract：Based on the panel data of Chinese manufacturing industry subdivided into 28 industries from 2012 to 2017，this paper uses the systematic GMM method to empirically study the impact of the US import competition on China's manufacturing competitiveness，and analyzes the moderating effect of innovation on import competition and China's manufacturing competitiveness. The research shows that the import penetration rate of the United States on China's manufacturing industry profit margin has inhibiting effect；Innovation has a positive moderating effect，which can effectively reduce the negative impact of the import penetration rate of the United States on the profit margin of China's manufacturing industry；Independent innovation and technology introduction innovation have helped to promote profit margins in China's manufacturing industry，but only independent innovation will help Chinese manufacturing to resist the US import competition.

Key words：Innovation；Import competition；Manufacturing sector；Moderating effect

收稿日期： 2019-07-31
作者简介： 田晖（1969-），女，湖南湘阴人，博士，教授，硕士生导师；研究方向：国际经济与贸易。
通讯作者： 程倩

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

0 引言

美国先后颁布《复兴美国制造业框架》和《2009美国复苏和再投资法案》等政策，意图推进“再工业化”，寻求振兴制造业的新路径，这导致世界制造业竞争日益加剧，对中国制造业造成一定冲击。就制造业总体而言，中国从美国进口额由2009年的552.61亿美元增长至2017年的1205.57亿美元，年均增长率为14.77%，2015年中国从美国进口占从世界进口的比值一度达到9.91%。在制造业行业层面上，纺织业和皮革、羽毛、毛皮及其制品和制鞋业从美国进口连年下降，但汽车制造业、医药制造业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备等高技术产业2017年的进口额几乎是2012年的两倍。因此，中国制造业面临着美国激烈的进口竞争，如此之强的进口竞争冲击对中国制造业竞争力会有怎样的影响？

中国已经深刻认识到国内制造业大而不强的问题，整体推进“中国制造2025”，为实现由高速度转向高质量发展。十九大报告明确指出坚定实施创新驱动发展战略，坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置。近年来，中国制造业科技经费投入逐年上涨，从2012年的7037.78亿元增长至2017年的11373.87亿元，意图激发创新活力，加快形成中国制造业强而有力的竞争优势。创新往往被视为缓解国外进口竞争的有效屏障[1]，那么创新能否提升中国制造业竞争力？创新是否有助于中国制造业抵御美国的进口竞争？回答上述问题有利于明晰美国进口竞争对中国制造业的影响，厘清创新能否在中国制造业抵御美国的进口竞争中发挥重要作用，同时为持续推进创新驱动发展战略提供更有建设性的理论论据。

1 文献回顾与研究假设

1.1 进口竞争与产业竞争力

制造业作为国民经济的顶梁柱和科技创新的主战场，其产业竞争力长期是国内外学者研究的焦点。鉴于贸易竞争力是分析产业国际竞争力的重要视角，诸多文献关注到进出口数量和质量对制造业竞争力如全要素生产率[2]和技术效率[3-4]的影响。然而，从进口竞争角度解释，进口竞争形成的冲击会推动还是阻碍进口国产业竞争力发展未能形成一致定论。

大部分学者认为，进口竞争对进口国制造业竞争力有负向影响。钱学锋等[5]考察进口竞争与中国制造业企业成本加成的关系，研究结果表明进口竞争制约了中国制造业企业的定价能力；张杰[6]指出中间品和资本品进口对中国制造业企业创新活动具有显著的不利影响，导致中国制造业很难通过进口形成自身竞争力。Roberto和Hombert等[7-8]同样认为，中国的进口竞争对智利和美国的制造业造成不利局面。少数学者得出相反的结论，如邵军等[9]从关税减让的角度发现进口开放形成的竞争效应有利于推动中国制造业竞争力提升；Criscuolo[10]利用英国微观企业数据，以进口渗透率衡量新企业的进入，发现进口竞争有利于提高制造业生产率。

根据上述理论分析，本文提出假设1：美国进口竞争对中国制造业竞争力有抑制效应。

1.2 创新与产业竞争力

除了研究国外竞争对制造业的影响之外，越来越多的学者聚集分析创新与产业竞争力之间的关系。创新是提升制造业发展核心竞争力的源动力，这一观点已形成普遍共识[11]。Becker等[12]通过德国制造业证明，研发合作与创新活动对制造业产业竞争力有显著推动作用；封伟毅等[13]研究也表明，利用技术创新有助于加快高技术制造业产业发展质量和速度，创新环境和研发人员是形成产业竞争力的必要保障。此外，不少文献关注到创新与制造业企业或行业绩效的关系以及创新与制造业结构转型升级的关系[14-15]，行业绩效和产业结构本质上都是制造业竞争力的内在表现，因此创新对制造业竞争力的作用不仅可以从外在表现上反映，还能通过内在影响推动产业实现高级化。

根据上述理论分析，本文提出假设2：创新对中国制造业竞争力有促进效应。

1.3 创新的调节效应

创新可以正向调节进口竞争对进口国产业竞争力的负向影响[8]，其内在机理主要表现在以下两方面：一方面，创新能够加深产品差异化程度[16]，通过多样化的产品抵御进口竞争。进口竞争会改变进口国的国内市场竞争强度，在进口产品源源不断输入的过程中，如果国内企业在市场中交易对象是同质化产品，进口竞争越激烈，越

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

会使得国内产业竞争力下滑。而创新尤其是研发活动为产品差异化提供了资本，为国内产品在市场中创造了脱颖而出的生产条件，促使多样化产品更符合消费者的需求，处于难以模仿和难以取代的地位。同时，产品差异化有助于企业构建市场进入壁垒，进一步推动本国产业竞争力提升。另一方面，创新能够改善产业生产效率，通过拓展市场获得核心竞争力，进而在面对进口竞争时表现稳定。随着进口竞争的加剧和国内外市场需求与日俱增，产业生产效率变得尤为重要。生产率较低的企业面对激烈的进口竞争时无法赚取可观的利润，在演进过程中甚至会被逐出市场[17-18]。创新则能够通过加快产品供给速度、降低劳动力成本和加速成果转化等多种途径改善产业生产效率。一旦生产率提高，企业基于规模报酬递增的优势会不断扩大生产，并且高生产效率可以抵御进口竞争引起的市场份额重新分配，获得核心竞争力。此外，生产率较高的企业还可利用出口方式拓展市场形成自身竞争力，从而驱动整体产业面对进口竞争时表现稳定。

根据上述分析，本文提出假设 3：创新对美国的进口竞争与中国制造业产业竞争力之间的关系有正向调节作用。

本文试图在以下几个方面对已有研究进行拓展：首先，利用 2012—2017 年中国制造业 28 个细分行业的面板数据实证检验美国进口渗透率对中国制造业产业利润率的影响；其次，分析创新对中国制造业产业利润率的影响，进而验证创新是否对美国的进口竞争与中国制造业竞争力之间的关系存在调节效应；最后，将创新分为自主创新和技术引进创新进行比较分析，进一步考察不同类型的创新产生的影响。本文重点探究美国的进口竞争、中国制造业产业竞争力和创新之间的互动关系，不仅扩展了三者之间的理论研究，而且对支撑创新驱动发展战略持续推进具有现实意义。

2 研究设计

2.1 样本选择

本文利用 2012—2017 年中国制造业 28 个细分行业的面板数据进行实证分析，行业分类标准依据国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）。由于 2012 年前后制造业细分行业的标准和规模以上工业企业统计起点发生变化，在整合成行业数据时存在一定的误差，因此将 2012 年作为起始年从一定程度上避免了数据的不连贯。

2.2 变量定义与数据说明

（1）被解释变量为制造业各行业的产业利润率 PM（Profit Margin）。国内外学者常采用贸易竞争优势指数 RCA 或生产率测度制造业竞争力，然而这些指标是评价制造业竞争力的较低层级，RCA 忽略了国内市场竞争和进口因素等影响，生产率测算出的结果也过于单一，不具有综合性。产业利润率是评价制造业竞争力的最高层级，因为利润指标是产业竞争力的最终结果，也是持续竞争力的产生保证[19]，因此本文借鉴已有文献[20]，采用产业利润率衡量中国制造业的竞争力。

（2）主要解释变量为进口渗透率 IMP（Import Penetration），衡量中国面临美国制造业的进口竞争。进口渗透率是比进口总额更为有效的指标，该变量反映的是进口深度的竞争压力，而不是粗放型的单独进口量。本文主要参考吴群锋[21]的研究计算进口渗透率：

$$IMP_{it} = import_{it}^{USA} \Big/ \left(IM_{it} + Q_{it} - EX_{it} \right)$$

其中，IMP_{it} 表示 t 年美国对中国 i 产品的进口渗透率，$import_{it}^{USA}$ 表示 t 年从美国进口 i 产品的进口额，IM_{it} 表示中国在 t 年 i 产品的进口总额，Q_{it} 表示中国在 t 年 i 产品的生产总值，EX_{it} 表示中国在 t 年 i 产品的出口总额。

进出口数据来源于联合国商品贸易数据库（UN Comtrade），该数据库与中国 2017 年《国民经济行业分类》的制造业行业划分不一致。本文首先整理出国际贸易分类标准 SITC Rev. 4 的 2～4 位编码产品代码与中国制造业细分行业的对应表，再进一步获得进出口的相关数据。关于制造业总产值的数据自 2012 年起不再对外公布，不过《中国统计年鉴》中指出工业总产值=工业销售产值/产品销售率，由此得出中国制造业细分行业的生产总值。

（3）调节变量分别是研发投入强度（RDT）、自主创新（Independent）和技术引进创新（Introduction）。首先采用研发投入强度衡量中国制造业的创新程度。在国内外文献中，主要利用研发投入来衡量创新水平[22-23]，其中研发投入指标主要包括经费投入、研发人员数和投入强度，鉴于不同行业的规模会影响该行业的研发投入，经费投入

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和研发人员数作为绝对量无法剔除规模的影响，因此本文选择研发投入强度来反映制造业各行业的创新程度。此外，借鉴王瑾[24]的方法，根据研发经费的用途和来源，将创新分为自主创新和技术引进创新，其中自主创新为制造业研发经费内部支出和技术改造经费支出之和占各行业工业总产值的比值，技术引进创新为制造业技术引进经费支出和消化吸收经费支出之和占各行业工业总产值的比值。

调节变量的调节效应通过交互项来体现，分别是 *IMP*×*RDT*、*IMP*× *Independent* 和 *IMP*× *Introduction*。交互项的系数表示创新对美国进口渗透率于中国制造业利润率的边际影响，如果美国的进口渗透率越高越不利于中国制造业产业利润率提升，那么正的交互项系数表示创新可以有效减弱进口渗透率对中国制造业产业利润率的抑制作用；而负的交互项系数则表示创新会增强进口渗透率对中国制造业产业利润率的不利作用。

（4）控制变量。由于被解释变量是中国制造业的竞争力，参考已有文献使用的控制变量，本文选取制造业产值比（output ratio）即制造业总产值占中国第二产业的比值，用来衡量制造业的国内市场竞争力；选取制造业出口比（export ratio）即制造业出口占中国总出口的比值，以此反映制造业的国外市场竞争力。选择制造业细分行业对数形式的实际总资产（lnScale）反映行业规模，同时也控制制造业各细分行业的企业数量（lnNumber）。此外，本文还将制造业细分行业的利润总额（lnProfit）也加入控制变量中。

以上所述变量的描述与数据来源见表1。

表1 变量描述与数据来源

变量说明	变量简称	均值	标准差	最小值	最大值	数据来源
被解释变量：中国制造业产业竞争力						
产业利润率	PM	6.461	2.015	0.190	12.260	《中国工业统计年鉴》
主要解释变量：美国的进口竞争						
进口渗透率	IMP	1.203	1.645	0.012	7.333	联合国商品贸易数据库 《中国工业统计年鉴》 中宏产业数据库
调节变量：创新						
研发投入强度	RDT	0.913	0.570	0.180	2.530	《全国科技经费投入统计公报》
自主创新	Independent	1.186	0.661	0.322	3.072	国研网
技术引进创新	Introduction	0.039	0.056	0.001	0.361	国研网
控制变量						
制造业产值比	output_ratio	12.164	8.870	0.850	34.080	《中国工业统计年鉴》
制造业出口比	export_ratio	3.637	3.974	0.090	16.770	《中国工业统计年鉴》
实际总资产	lnNumber	9.008	1.128	4.804	10.467	《中国工业统计年鉴》
企业数量	lnScale	9.583	1.596	2.323	11.395	《中国工业统计年鉴》
利润总额	lnProfit	7.283	0.906	4.358	8.838	《中国工业统计年鉴》

2.3 模型设定与方法选择

为了验证本文提出的研究假设1～3，建立以下四个回归方程：

（1）建立模型1，检验美国进口竞争对中国制造业竞争力的直接效应。由于当年产业利润往往会受到上一年度产业利润的影响[25]，因此在模型中加入产业利润率的滞后一期，得：

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IMP_{it} + \beta_2 \ln PM_{it-1} + \sum \beta_m Z_{mt} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

（2）建立模型2，检验创新对中国制造业竞争

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

力的直接效应:

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 RDT_{it} + \beta_2 \ln PM_{it-1} + \sum \beta_m Z_{mt} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

(3) 建立模型 3，对进口竞争和创新进行联合性显著检验:

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IMP_{it} + \beta_2 RDT_{it} + \beta_3 \ln PM_{it-1} + \sum \beta_m Z_{mt} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

(4) 建立模型 4，为了研究创新对美国的进口竞争对中国制造业竞争力的调节效应，将两者交互项纳入模型中，得:

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 IMP_{it} + \beta_2 RDT_{it} + \beta_3 IMP_{it} \times RDT_{it} + \beta_4 \ln PM_{it-1} + \sum \beta_m Z_{mt} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

在模型 1～4 中，i 和 t 分别为制造业各细分行业和年份；被解释变量 PM 表示中国制造业各行业产业利润率；IMP 表示美国对中国的进口渗透率；RDT 表示研发投入强度；$IMP \times RDT$ 为进口渗透率和研发投入强度的交互项；Z 为控制变量合集；β_0 为截距项；ε_{it} 为随机干扰项。

模型 1 和模型 2 分别检验进口渗透率和研发投入强度对中国制造业产业利润率的直接作用，体现为对应系数 β 的正负和大小。借鉴杨亚平和李琳琳[24]对交互项的分析思路，模型 4 在模型 3 的基础上加入进口渗透率和研发投入强度的交互项，以体现调节效应。

在模型 4 中进口渗透率对产业利润率的表现形式为:

$$\mathrm{d}PM/\mathrm{d}IMP = \beta_1 + \beta_3 RDT_{it} \quad (5)$$

因此，进口渗透率对产业利润率的效应不仅与 β_1 有关，也与研发投入强度有关；同理，研发投入强度对产业利润率的表现形式为:

$$\mathrm{d}PM/\mathrm{d}RDT = \beta_2 + \beta_3 IMP_{it} \quad (6)$$

因此，研发投入强度对产业利润率的效应不仅与 β_2 有关，也与进口渗透率有关。

研发投入强度和进口渗透率指数是决定美国进口竞争对中国制造业产业利润率效应的关键因素，进一步推导可得:

$$\frac{\mathrm{d}(\mathrm{d}PM/\mathrm{d}IMP)}{\mathrm{d}RDT} = \beta_3 \quad (7)$$

因此，交互项体现调节效应，其系数是创新对美国进口渗透率与中国制造业产业利润率关系之间的边际作用。

由式 (5) ～ (7) 的推导可知: 在平均的研发投入强度上，如果 $\beta_1 + \beta_3 RDT_{it} > 0$，表示来自美国的进口竞争对中国制造业产业利润率有促进效应；如果 $\beta_1 + \beta_3 RDT_{it} < 0$，则表示来自美国的进口竞争对中国制造业产业利润率有抑制效应；且若同时 $\beta_3 > 0$，则表明创新可以有效减轻来自美国的进口竞争对中国制造业产业利润率的抑制效应。

鉴于上述模型设定，本文选择动态面板广义矩估计方法 (GMM) 进行实证研究。为了消除个体效应及面板数据的内生性问题，本文选择的工具变量有被解释变量的高阶滞后项，并且控制变量 ln*Profit* 可能与随机干扰项存在相关关系，设置为内生解释变量，额外选择 ln*Profit* 的高阶滞后项作为工具变量。同时，本文选择相应的识别检验证明 SYS-GMM 估计的有效性。对于工具变量有效性以及存在的自相关问题，分别采用 Sargan 检验和 AR 检验。如果回归结果同时通过以上两项检验，表示模型设定的可靠性和估计结果的有效性。

3 实证结果分析

3.1 总体回归结果

总体回归结果如表 2 所示。在没有加入任何控制变量的基准回归结果中，美国的进口渗透率对中国制造业产业利润率的负向影响非常显著。在基准回归和模型 1～4 的回归结果中，滞后一期的产业利润率对当期的产业利润率存在十分显著的正向作用，且系数变化较为平稳，表明产业利润率的滞后效应确实存在。所有模型的 Sargan 统计量检验结果均大于 0.1，说明工具变量的选择是合适的，不存在过度识别问题。同时，各模型的 AR (1) 和 AR (2) 统计量检验结果表明随机误差项不存在二阶相关，说明模型设定是可靠的，两项检验结果均支持了本文选择 SYS-GMM 回归方法的可行性。

(1) 美国的进口竞争和创新对中国制造业竞争力影响的存在性检验。模型 1 加入控制变量后，只有滞后一期被解释变量和进口渗透率的系数发生变化，显著性仍然一致，证明回归结果稳健。由模型 1 单独引入进口渗透率 IMP 的回归结果和由模型 2 单独引入研发投入强度 RDT 的回归结果可以看出，IMP 的系数显著为负，进口渗透率每增加

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1个单位，中国制造业产业利润率将下降0.1517个单位。而RDT的系数显著为正，研发投入强度每增加1个单位，中国制造业产业利润率将增长0.4557个单位。进一步在模型3中对进口渗透率IMP和研发投入强度进行联合显著检验，结果发现，仍然与IMP的负向影响和RDT的正向影响结果相同，且二者均在5%的显著水平下通过检验，结果具有很强的稳健性，即创新对中国制造业竞争力总体上有促进效应，但进口竞争对中国制造业竞争力总体上有抑制作用。

表2 总体回归结果

变量	基准回归	模型1	模型2	模型3	模型4
L. PM	0.8261***	0.3930***	0.3824***	0.3836***	0.3922***
	(0.0419)	(0.0106)	(0.0095)	(0.0232)	(0.0135)
IMP	−0.2753***	−0.1517***		−0.1295**	−0.3542***
	(0.1073)	(0.0486)		(0.0553)	(0.1015)
RDT			0.4557***	0.4779**	0.5294**
			(0.1034)	(0.2007)	(0.2521)
IMP×RDT					0.2438***
					(0.0753)
output_ ratio		−0.1482***	−0.1337	−0.1315***	−0.1259***
		(0.0088)	(0.0083)	(0.0117)	(0.0169)
export_ ratio		0.0531***	−0.0238	−0.0010	−0.0041
		(0.0168)	(0.0249)	(0.0228)	(0.0240)
lnNumber		−0.1210	−0.1084***	−0.1676	−0.1779
		(0.0743)	(0.1032)	(0.1309)	(0.1802)
lnScale		−0.4540***	−0.3416***	−0.4407***	−0.5727***
		(0.0494)	(0.0528)	(0.0845)	(0.0981)
lnProfit		1.3227***	1.1876***	1.1997***	1.2128***
		(0.0312)	(0.0232)	(0.0607)	(0.0586)
_ con		1.4522	0.8568	2.2613	3.5149*
		(1.0407)	(1.1991)	(1.8434)	(2.0467)
AR(1) test	0.0822	0.1558	0.1724	0.1846	0.1959
AR(2) test	0.3373	0.2350	0.4060	0.3837	0.3677
Sargan	0.1878	0.3533	0.2631	0.2893	0.2445

注：括号内数值为相应估计系数的稳健标准误，*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著（下同）；模型（4）中三个核心解释变量均做了中心化处理。

（2）创新对美国的进口竞争与中国制造业竞争力的调节效应检验。模型4中加入进口渗透率和研发投入强度的交互项（$IMP\times RDT$），用以分析研发投入强度对进口渗透率与中国制造业产业利润率的调节效应，研究创新是否有助于中国制造业抵御美国的进口竞争。但在研究交互项之前，需要根据上文中β_1、β_2和β_3系数的推论，确定在平均研发投入强度上$\beta_1+\beta_3 RDT_{it}$的正负，以进一步判断进口渗透率对中国制造业产业利润率的影响。$\overline{RDT}=0.9127$，则$\beta_1+\beta_3\overline{RDT}=-0.3542+0.2438\times 0.9127<0$，能明确进口渗透率对中国制造业利润率的抑制效应。同时，从模型4的回归结果可以得出，交互项的系数显著为正，表明创新存在干扰作用，即研发投入可以有效减轻来自美国的进口渗透对中国制造业产业利润率的抑制效应。

3.2 自主创新和技术引进创新比较分析

为了进一步探究何种创新有助于减轻美国制造业的进口渗透率对中国制造业产业利润率的负向影响，本文将创新分为自主创新和技术引进创新，细化考察创新有助于中国制造业抵御美国进口竞争的根本途径，比较分析结果如表3所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 3 自主创新和技术引进创新比较分析

变量	自主创新			技术引进创新		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
L. PM	0.3673***	0.3695***	0.3794***	0.3747***	0.3885***	0.3784***
	0.0109	0.0101	0.0138	0.0106	0.0110	0.0122
IMP		−0.1615***	−0.2229***		−0.1605***	−0.4635***
		0.0547	0.0701		0.0547	0.1112
Independent	0.2818**	0.4449***	0.2466**			
	0.1292	0.1295	0.0964			
IMP×Independent			0.1839**			
			0.0719			
Introduction				2.2558***	3.6285***	2.3621*
				0.6297	0.8238	1.3344
IMP×Introduction						1.1717
						1.0184
output_ratio	−0.1552***	−0.1528***	−0.1458**	−0.1616***	−0.1711***	−0.1762***
	0.0074	0.0103	0.0106	0.0092	0.0101	0.0156
export_ratio	−0.0220	0.0151	0.0633**	−0.0175	0.0284	0.0569**
	0.0250	0.0293	0.0261	0.0297	0.0268	0.0269
lnNumber	−0.0475	−0.0959	−0.1929	−0.0274	−0.0058	−0.0013
	0.0627	0.1000	0.1553	0.0904	0.1217	0.1454
lnScale	−0.3823***	−0.4546***	−0.6369***	−0.3520***	−0.3903***	−0.4290***
	0.0494	0.0529	0.0857	0.0693	0.0743	0.0861
lnProfit	1.2758***	1.2717***	1.3242***	1.3345***	1.3586***	1.3712***
	0.0340	0.0354	0.0409	0.0344	0.0338	0.0330
_con	0.4553	1.4072	3.8215**	−0.1662	−0.1021	0.2616
	0.9031	1.1502	1.7769	1.3777	1.6697	1.9142
AR(1) test	0.1707	0.1756	0.1868	0.1563	0.1402	0.1528
AR(2) test	0.2328	0.2193	0.2404	0.2282	0.2241	0.2266
Sargan	0.3115	0.4572	0.4124	0.3110	0.5836	0.5088

面对美国进口竞争，中国制造业的产业利润率在自主创新和技术引进创新作用下表现有所不同。首先，无论是自主创新还是技术引进创新都有助于促进中国制造业产业利润率的提升，国外引进创新的促进效应明显高于自主创新，可能的原因在于自主创新需要以积累为基础，原创性强但成本较高且成功率较低，而技术引进创新在消化吸收的基础上短时间内能更有效地提升制造业产业利润率；其次，两种类型的创新与进口渗透率 IMP 进行联合显著检验发现，进口渗透率的抑制作用和创新的促进作用仍然存在且十分显著，同时 IMP 的系数相差无几；最后，在两种创新类型调节效应(3)中观察到差异，虽然自主创新和技术引进创新与进口渗透率的交互项在回归结果中系数均为正，但技术引进创新的调节效应并不显著，只有自主创新才能有效减轻美国制造业的进口渗透率对中国制造业产业利润率的负向影响。

3.3 稳健性检验

本文在回归模型中采用制造业产业利润率来衡量中国制造业竞争力，为了增加可信度，避免单一变量测量误差对回归结果产生的不良影响，通过成本费用利润率代替产业利润率以验证计量结果的稳健性。成本费用利润率反映的是不同制造业细分行业投入的生产费用及成本的经济效益，同时也体现出不同制造业细分行业降低费用或成本所取得的经济效益。

替换中国制造业竞争力的衡量指标后其回归结果与表 2 的回归结果对比发现，各变量除了系数

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大小稍有变化之外，符号与显著性均保持一致，来自美国的进口竞争对中国制造业竞争力有抑制作用（$\beta_1=-0.1434$，$P<0.01$），创新对中国制造业竞争力有促进作用（$\beta_2=0.6342$，$P<0.01$）。同时，交互项的系数（$\beta_3=0.2168$）为正，在5%的显著性水平通过检验，证明创新帮助中国制造业抵御美国进口竞争的调节效应依然存在。因此，本文所得结论不会因解释变量的度量指标不同而发生改变，回归结果具有稳健性。

4 结论与启示

本文利用2012—2017年制造业28个细分行业的面板数据，实证考察美国的进口渗透率对中国制造业产业利润率的影响。首先以研发投入强度作为衡量创新的指标，分析创新对美国进口竞争与中国制造业竞争力的调节效应，再将创新分为自主创新和技术引进创新进行比较分析，进一步考察究竟是何种创新有助于中国制造业抵御美国的进口竞争。主要结论如下：

（1）美国的进口渗透率对中国制造业产业利润率具有抑制作用，而创新对中国制造业产业利润率具有促进作用。

（2）创新对进口渗透率与中国制造业产业利润率存在调节效应，即创新存在干扰作用，研发投入可以有效减轻来自美国的进口竞争对中国制造业竞争力的抑制效应。

（3）自主创新和技术引进创新都有助于促进中国制造业产业利润率的提升，但只有自主创新能正向调节美国的进口渗透率对中国制造业产业利润率的抑制效应。

基于上述结论，本文得出政策启示如下：

（1）在政府层面上，加快实施创新驱动发展战略建设制造强国，是对中国制造业整体形势正确判断的结果。目前，对于中国制造业而言，依赖进口实现外国技术溢出的“进中学”方式并不可靠，反而一定程度上会扼杀中国制造业的竞争力。自主创新明显能减轻中国受到美国进口竞争的外在冲击，因此自主创新才是培养和持续保持竞争优势的重要手段。

（2）在产业层面上，中国制造业产业结构亟待转型升级，以创新驱动制造业高端化。虽然中国已占据世界制造业第一大国地位，但与美国制造业发展水平相比在技术创新、环境友好、质量品牌等方面还存在很大差距。创新可以转化为生产力，应不遗余力地整合创新资源，缩小与美国之间的差距，尤其是高技术产业不能因为进口替代而萎缩。

（3）在企业层面上，只有拥有强大的自主创新能力，才能突破核心技术，实现科技创新。制造业企业应提升研究、孵化、试验等研发投入强度，落实人才培养机制和知识产权保护机制，以增强产品的发展水平和竞争优势，旨在愈演愈烈的中美贸易摩擦中突破国外技术的限制和垄断。

参考文献：

[1] KAFETZOPOULOS D，PSOMAS E. The impact of innovation capability on the performance of manufacturing companies：the Greek case [J]. Journal of manufacturing technology management，2015，26（1）：104-130.

[2] ABEGAZ B，BASU A K. The elusive productivity effect of trade liberalization in the manufacturing industries of emerging economies [J]. Emerging markets finance and trade，2011，47（1）：5-27.

[3] 陈爱贞，钟国强. 中国装备制造业国际贸易是否促进了其技术发展——基于DEA的面板数据分析 [J]. 经济学家，2014（5）：43-53.

[4] 王林辉，应洁妤. 制造业国际贸易的竞争性和互补性：来自国内技术含量视角的分析 [J]. 南京社会科学，2018（2）：12-20.

[5] 钱学锋，范冬梅，黄汉民. 进口竞争与中国制造业企业的成本加成 [J]. 世界经济，2016，39（3）：71-94.

[6] 张杰. 进口对中国制造业企业专利活动的抑制效应研究 [J]. 中国工业经济，2015（7）：68-83.

[7] ÁLVAREZ R，CLARO S. David versus Goliath：the impact of Chinese competition on developing countries [J]. World development，2009，37（3）：560-571.

[8] HOMBERT J，MATRAY A. Can innovation help US manufacturing firms escape import competition from China [J]. The journal of finance，2018，73（5）：2003-2039.

[9] 邵军，吴晓怡. 进口开放是否提升了我国制造业国际竞争力？——基于关税减让的分析 [J]. 世界经济研究，2014（12）：16-21+84.

[10] CRISCUOLO C，HASKEL J，MARTIN R. Import competition，productivity，and restructuring in UK manufacturing [J]. Oxford

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

review of economic policy，2004，20（3）：393－408.
[11] 蔡瑞林，陈万明，陈圻．低成本创新驱动制造业高端化的路径研究[J]．科学学研究，2014，32（3）：384－391+399.
[12] BECKER W，DIETZ J. R&D cooperation and innovation activities of firms—evidence for the German manufacturing industry[J]. Research policy，2004，33（2）：209－223.
[13] 封伟毅，李建华，赵树宽．技术创新对高技术产业竞争力的影响——基于中国 1995—2010 年数据的实证分析[J]．中国软科学，2012（9）：154－164.
[14] KASTALLI I V，LOOY B V. Servitization：disentangling the impact of service business model innovation on manufacturing firm performance[J]. Journal of operations management，2013，31（4）：169－180.
[15] 潘宏亮．创新驱动引领产业转型升级的路径与对策[J]．经济纵横，2015（7）：40－43.
[16] 冯磊东，顾孟迪．纵向差异下工艺创新对产品创新的影响[J]．管理工程学报，2018，32（3）：73－81
[17] 眭纪刚，刘影．创新发展中的竞争与垄断[J]．中国软科学，2018（9）：54－63.
[18] 高静，黄繁华．进口贸易与中国制造业全要素生产率——基于进口研发溢出的视角[J]．世界经济研究，2013（11）：34－41+88.
[19] 陈立敏，谭力文．评价中国制造业国际竞争力的实证方法研究——兼与波特指标及产业分类法比较[J]．中国工业经济，2004（5）：30－37.
[20] 汪芳，夏湾．产能过剩、政府规制与制造业升级——基于行业面板数据的实证分析[J]．中国科技论坛，2019（1）：46－56.
[21] 吴群锋．进口竞争缓解了制造业性别工资歧视吗[J]．国际贸易问题，2017（4）：49－61.
[22] 刘婷婷．R&D 投入、创新机制与经济增长——新技术指标体系下的理论分析与实证检验[J]．南开经济研究，2017（3）：139－153.
[23] GOLDAR B. R&D intensity and exports：a study of Indian pharmaceutical firms[J]. Innovation and development，2013，3（2）：151－167.
[24] 王瑾．技术引进、自主创新和环境规制——基于中国省际面板数据的实证研究[J]．中国科技论坛，2011（2）：15－20.
[25] 肖挺．“服务化”能否为中国制造业带来绩效红利[J]．财贸经济，2018，39（3）：138－153.
[26] 杨亚平，李琳琳．对非援助会减轻腐败对投资的“摩擦效应”吗——兼论“一带一路”倡议下中非经贸合作策略[J]．财贸经济，2018，39（3）：95－108+122.

（责任编辑　沈蓉）

2020 中国科技论坛 Zhongguo Keji Luntan

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net